

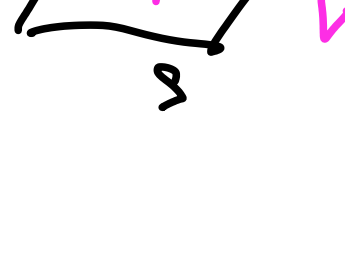
Stacionární elektrické pole a elektřinový proud

Elektrický proud

→ $I \equiv \frac{dQ}{dt}$ elektrický proud

$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$ proudová hustota

$\vec{j} dV = \vec{I} dS$ plošný proud



• stacionární proud $I = I(\cancel{x}) = \text{konst.}$

→ mechanismy vedení

- kondukční $\equiv$ volné náboje ve vodičích
- konvekční $\equiv$ makroskopický přesun nosičů náboje
- polarizační $\equiv$ zúžení vázaných nábojů

→ rovnice kontinuity proudu

$\frac{dQ}{dt} = -I_{\text{ven}} \leftarrow \text{ZZEN}$

$\frac{d}{dt} \int_V dV \rho + \int_{\partial V} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

Gauss $\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

→ pokud je proud stacionární pak $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$,

a tedy $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

↳ to, co tam vteče zase vyteče

$\Rightarrow$ proudové dráhy tvoří uzavřené smyčky

Elektrostatické pole

- stále platí Gaussův zákon $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$
- elektrické pole je konzervativní $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

$\Rightarrow \oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

→ rozdíl oproti statickému případu je ten, že ve stacionárním poli může být umístěn vodič tvořící nenulové elektrické pole

Ohmův zákon

Proud I tekoucí v určitých ohmických vodičích je úměrný ohmické hodnotě spádů potenciálu U na tomto vodiči.

$\varphi_1 > \varphi_2$
 $U := \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$
 $I = \underbrace{G}_{\text{vodičivost}} U = \frac{1}{\underbrace{R}_{\text{odpor}}} U$

→ v diferenciálním tvaru

$\vec{j} = \gamma \vec{E}$

$\gamma = \frac{1}{\rho_R} \quad R = \rho_R \frac{l}{S} \quad \rho_R \dots \text{míra elektrického odporu}$

$\Rightarrow$ ve stacionárním vodiči je hustota náboje nulová

$\rho = \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \epsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\epsilon}{\gamma} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

Ohmův zákon pro nehomogenní vodič

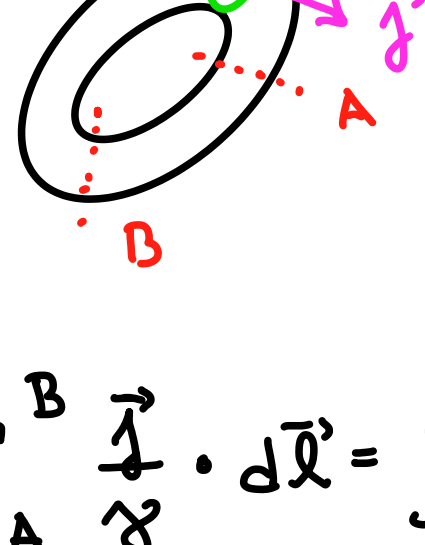
- rovnice kontinuity $\Rightarrow$ proudnice jsou uzavřené křivky
- pohyb po uzavřených křivkách nemůžeme realizovat elektrostatické / stacionární pole

• obě jsou konzervativní $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

$\Rightarrow$ pohyb je realizován vtištěnými silami $\vec{F}^*$

• uvažujeme $\vec{F}^* = q \vec{E}^*$ elektromotorická intenzita

$\vec{j} = \gamma (\vec{E} + \vec{E}^*)$



$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}_{U_{AB}} + \underbrace{\int_A^B \vec{E}^* \cdot d\vec{\ell}}_{\mathcal{E}_{AB} \leftarrow \text{elektromotorická napětí}}$

$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \frac{j}{\gamma} d\ell = I \underbrace{\int_A^B \frac{d\ell}{\gamma S}}_{R_{AB}}$

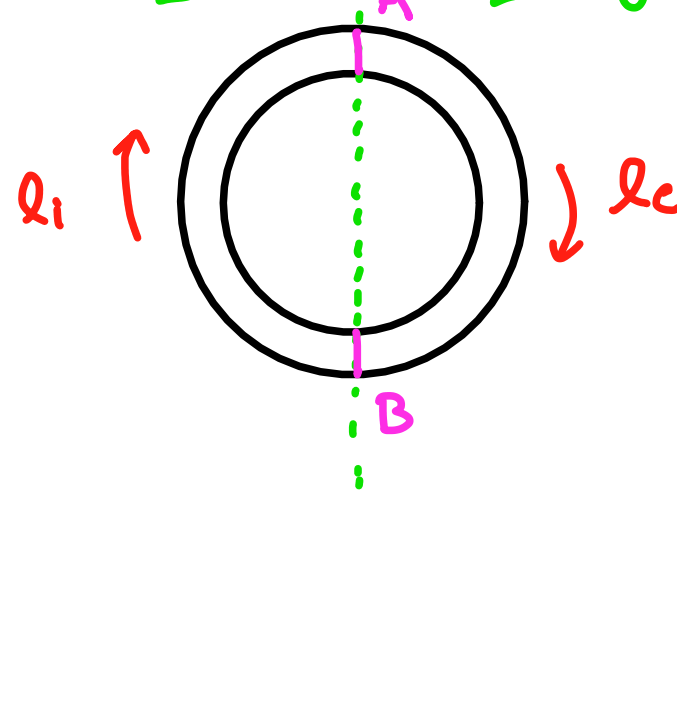
$IR_{AB} = U_{AB} + \mathcal{E}_{AB}$

→ při integraci přes celou křivku získáme Ohmův zákon pro uzavřený obvod

$IR_c = \mathcal{E} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

→ pokud uvažujeme, že vtištěná síla působí pouze na části dovodu, tak máme:

$GL \equiv \underbrace{l_i}_{\text{působí}} + \underbrace{l_e}_{\text{nepůsobí}}$



definujeme svou vlastní napětí:

$U_0 \equiv U_{AB} = \int_{l_e} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

v interní části máme:

$\underbrace{\int_{l_i} \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{\ell}}_{IR_i} = \underbrace{\int_{l_i} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}_{\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \Rightarrow -U_0} + \underbrace{\int_{l_i} \vec{E}^* \cdot d\vec{\ell}}_{\mathcal{E}}$

$\Rightarrow U_0 = \mathcal{E} - IR_i \leftarrow \text{napětí na svorkách se rovná elektromotorickému při nulovém proudu}$

• při nulovém proudu platí:

$\vec{E}_i = -\vec{E}^*$ } je kompenzace nekompensujících nábojů na svorkách

• při oběhu proudu dojde k pohlcení náboje na svorkách, tedy k pohlcení intenzity $\vec{E}_i$, intenzita je kompenzována transportem náboje elektromotorickou silou

→ integraci přes celý obvod získáme

$IR_i + IR_e = \mathcal{E}$

Joulovo teplo

- práce $W = qU$

$\Rightarrow dW = dQU = IU dt$

- výkon $P = \underbrace{IU}_{\text{Joulovo teplo}} \leftrightarrow P = \vec{j} \cdot \vec{E}$

↓ Ohm

$R = I^2 R = \frac{U^2}{R}$